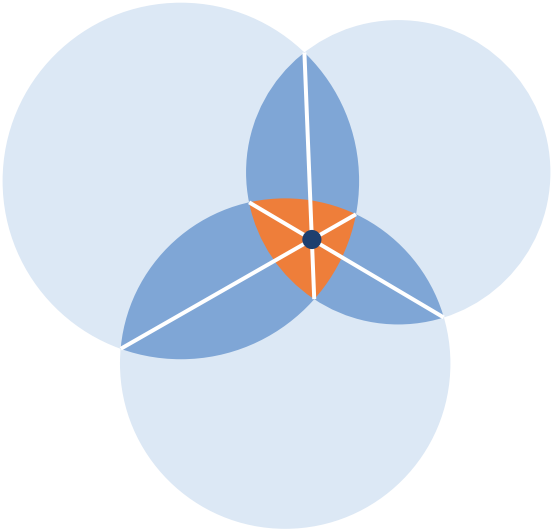
Степень точки

Урок



1. Равные произведения

Def (степень точки). Степень точки P относительно окружности с центром O и радиусом R — число $PO^2 - R^2$. Снаружи окружности оно положительно, внутри — отрицательно, на окружности равно нулю.

Утверждение (степень точки). Если прямая через P пересекает окружность в точках X и Y, то $PX \cdot PY = |PO^2 - R^2|$. Для касательной PT получается $PT^2 = PO^2 - R^2$.

Утверждение (обратное). Если прямые AB и CD пересекаются в точке P, $PA \cdot PB = PC \cdot PD$ и точка P лежит либо внутри обоих отрезков AB и CD, либо вне обоих, то A, B, C, D лежат на одной окружности.

Замечание (как пользоваться). Нужно доказать вписанность, а углы не считаются, — ищите равные произведения отрезков. Нужно доказать, что точка лежит на общей хорде двух окружностей, — сравните её степени относительно них.

Пример (Р. К. Гордин, «Система задач по геометрии», 4730). Через точку P, лежащую на общей хорде двух пересекающихся окружностей, проведены хорда KM первой окружности и хорда LN второй окружности. Докажите, что четырёхугольник $KLMN$ вписанный.

A1 (Р. К. Гордин, «Система задач по геометрии», 2845). Две окружности пересекаются в точках A и B. Хорда CD первой окружности имеет с хордой EF второй окружности общую точку M. Известно, что $BM = 2$, $AB = 3CM = 9EM$, $MD = 2CM$, $MF = 6CM$. Какие значения может принимать длина отрезка AM?

A2 (Олимпиада Шарыгина, 2018, финальный тур, 9 класс, задача 5). Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность. BL и CN — биссектрисы треугольников ABD и ACD соответственно. Окружности, описанные около треугольников ABL и CDN, пересекаются в точках P и Q. Докажите, что прямая PQ проходит через середину дуги AD, не содержащей точку B.

A3 (ВсОШ, 2012/13, региональный этап, 9 класс, задача 7). Серединный перпендикуляр к стороне AC неравнобедренного остроугольного треугольника ABC пересекает прямые AB и BC в точках B_1 и B_2 соответственно, а серединный перпендикуляр к стороне AB пересекает прямые AC и BC в точках C_1 и C_2 соответственно. Описанные окружности треугольников BB_1B_2 и CC_1C_2 пересекаются в точках P и Q. Докажите, что центр описанной окружности треугольника ABC лежит на прямой PQ.

2. Радикальная ось и радикальный центр

Утверждение (радикальная ось). Точки, у которых степени относительно двух неконцентрических окружностей равны, образуют прямую, перпендикулярную линии центров. У пересекающихся окружностей это прямая через их общие точки, у касающихся — общая касательная в точке касания. Снаружи обеих окружностей это те точки, из которых к ним проведены равные касательные.

Утверждение (радикальный центр). Радикальные оси трёх окружностей с неколлинеарными центрами пересекаются в одной точке.

Замечание (как пользоваться). Прямая через общие точки двух окружностей — радикальная ось: она перпендикулярна линии центров, и на ней лежит каждая точка с равными степенями. Три окружности — три оси через одну точку. Прямой угол в задаче — повод построить окружность на гипотенузе как на диаметре.

Пример (Р. К. Гордин, «Система задач по геометрии», 6122). Расстояние между центрами окружностей больше суммы их радиусов. Докажите, что середины отрезков четырёх общих касательных этих окружностей лежат на одной прямой.

B1 (Московская устная олимпиада по геометрии, 2005, 8–9 класс, задача 4). Дан шестиугольник $ABCDEF$, в котором $AB = BC$, $CD = DE$, $EF = FA$, а углы A и C —

прямые. Докажите, что прямые FD и BE перпендикулярны.

B2 (ММО, 2013, 11 класс, задача 3). Дан такой выпуклый четырёхугольник $ABCD$, что $AB = BC$ и $AD = DC$. Точки K, L и M — середины отрезков AB, CD и AC соответственно. Перпендикуляр, проведённый из точки A к прямой BC, пересекается с перпендикуляром, проведённым из точки C к прямой AD, в точке H. Докажите, что прямые KL и HM перпендикулярны.

B3 (ВсОШ, 2012/13, региональный этап, 10 класс, задача 7). К двум непересекающимся окружностям ω_1 и ω_2 проведены три общие касательные — две внешние, a и b, и одна внутренняя, c. Прямые a, b и c касаются окружности ω_1 в точках A_1, B_1 и C_1 соответственно, а окружности ω_2 — в точках A_2, B_2 и C_2 соответственно. Докажите, что отношение площадей треугольников $A_1B_1C_1$ и $A_2B_2C_2$ равно отношению радиусов окружностей ω_1 и ω_2.

Запасная

B4 (Турнир городов, 2019/20, весенний тур, сложный вариант, 10–11 класс, задача 5). Дан вписанный четырёхугольник $ABCD$. Окружности с диаметрами AB и CD пересекаются в двух точках X_1 и Y_1. Окружности с диаметрами BC и AD пересекаются в двух точках X_2 и Y_2. Окружности с диаметрами AC и BD пересекаются в двух точках X_3 и Y_3. Докажите, что прямые X_1Y_1, X_2Y_2 и X_3Y_3 пересекаются в одной точке.

Полное решение

П (Олимпиада Шарыгина, 2014, финальный тур, 9 класс, задача 2). В четырёхугольнике $ABCD$ углы A и C — прямые. На сторонах AB и CD как на диаметрах построены окружности, пересекающиеся в точках X и Y. Докажите, что прямая XY проходит через середину K диагонали AC.
Запишите решение полностью, как на олимпиаде.